Redéfinition et Harmonisation des Objectifs

Clarification des priorités et recentrage du projet vers la fonction clé

Contexte du projet et rappel

À trois mois de la fin de mon année, il est temps de livrer un projet final dans le domaine que j'étudie : le machine learning. J'ai choisi de créer un système que j'ai nommé **Argus**, en référence au dieu grec capable de tout observer, symbolisant parfaitement l'ambition de mon projet.

Argus a pour objectif de **détecter tout type de mouvement humain**, que ce soit marcher, courir, respirer… et même à travers un mur. Le système repose sur une configuration matérielle relativement simple : un PC, un routeur Wi-Fi équipé d'antennes et un récepteur capable de capter le signal Wi-Fi.

La complexité réelle réside dans la **physique des ondes**, et non uniquement dans l'informatique. L'idée est de **capturer les perturbations des ondes**, de traiter les données en temps réel et de les analyser via un **système multi-modèles**, afin d'identifier comportements et micro-mouvements.

Une redéfinition nécessaire

Dans le premier document *Argus-Fondation*, j'avais défini l'ensemble des capacités que je souhaitais couvrir :

- Détection de présence derrière un obstacle (mur, porte, vitre floutée)
- Estimation du nombre de personnes et suivi d'un individu cible
- Description du comportement : immobilité, marche, course, agitation, gestes répétitifs, chute, transitions posturales…
- Typologie de posture : debout, assis, allongé
- Suivi de la position relative et orientation du corps
- Détection de micro-mouvements : respiration, tremblements, gestes des bras et de la tête
- Détection d'événements ou comportements anormaux et système anti-faux positifs

Après une longue réflexion et l'analyse de la faisabilité, il est devenu évident qu'il fallait **focaliser le projet sur une seule fonction clé**. Cela permettra de structurer intelligemment le projet, de garantir sa fiabilité et de délivrer un système fonctionnel, plutôt qu'un ensemble complexe sujet aux défaillances.

Les contraintes sont nombreuses : temps limité (3 mois), difficulté technique et théorique, environnement matériel (Wi-Fi du campus), et un domaine encore très jeune, étudié principalement en laboratoire ou par des doctorants. La documentation disponible est dense, scientifique et parfois difficile à exploiter.

La nouvelle vision

Parmi toutes les capacités initiales, il a fallu faire un choix.
Trois critères ont guidé cette décision :

1. **Difficulté** : même en réduisant la portée, le projet doit rester un vrai challenge, car c'est là que réside l'apprentissage et la valeur scientifique.

2. **Originalité** : aller au-delà des projets existants, notamment la détection de présence, et choisir une fonction innovante.

3. **Impact** : impressionner le jury, les futurs enseignants ou observateurs, démontrer un projet solide dans un domaine encore peu exploré dans l'industrie.

Ainsi, le **cœur du projet** sera :

Reconnaissance d'activités dynamiques et détection de chute

Imagine la scène : Argus est calibré sur moi, je marche, et l'écran affiche *"MARHE"*. Je parle, l'écran affiche *"PARLE"*. Je m'assois, l'écran affiche *"ASSIS"*. Soudain, je tombe violemment au sol, et le système alerte *"CHUTE GRAVE"* en rouge.

Tout cela **sans caméra ni capteur sur le corps**, uniquement grâce à la physique des ondes et à l'intelligence du système. Ce moment, présenté devant un jury, illustre pleinement la puissance et l'originalité d'Argus.

Avec une nouvelle structure

Réduction des classes et recentrage du système

La première décision structurante consiste à **réduire le nombre de classes étudiées**.
Cette réduction est essentielle afin d'augmenter la précision, limiter la dispersion des données et se concentrer sur des activités dynamiques robustes et exploitables dans le cadre du temps imparti.

Les classes retenues sont :

- **IMMOBILE**
- **MARCHE**
- **COURIR**
- **ASSIS**
- **AGITATION**
- **CHUTE**
- **PARLE** *(classe la plus complexe et expérimentale)*

Ces catégories représentent les principales activités dynamiques pertinentes pour le projet. Elles permettent de couvrir à la fois des mouvements macroscopiques (marche, course, chute) et des micro-variations plus subtiles (parole, agitation).

Refonte du cœur d'Argus

Initialement, Argus était pensé comme un **système multi-modèles généraliste**, destiné à couvrir un large spectre de comportements humains.
L'ambition était de tendre vers une forme de "déduction comportementale globale".

Cependant, cette architecture s'avère trop large et peu adaptée à l'objectif désormais prioritaire : **la reconnaissance d'activités dynamiques et la détection fiable de chute**.

Il est donc nécessaire de repenser entièrement l'architecture, non plus comme un système généraliste, mais comme une structure optimisée pour une tâche spécifique.

La nouvelle direction repose sur **deux modèles complémentaires**, conçus pour répondre précisément à la nature du problème.

Pourquoi ce changement est indispensable

La détection d'activité via Wi-Fi (CSI) — et en particulier la détection de chute — présente une **double complexité fondamentale** :

1. **Complexité spatiale (fréquentielle)**

Chaque mouvement humain génère une signature Doppler spécifique dans le spectre des fréquences (micro-Doppler signature).

Une chute, par exemple, se caractérise par :

- un pic d'énergie brutal,
- une dispersion large sur le spectre fréquentiel,
- une variation rapide d'amplitude.

L'information clé ici est donc **spatiale dans le domaine fréquentiel** :
→ quelles fréquences sont impactées ?
→ quelle est l'intensité de la perturbation ?

2. **Complexité temporelle (séquentielle)**

Une chute n'est pas un événement instantané.
Elle suit une chronologie typique :

Accélération → Impact → Immobilité

Cette structure temporelle est déterminante.
C'est elle qui permet de distinguer une chute d'un simple mouvement comme "s'asseoir", qui présente une décélération progressive sans impact brutal suivi d'immobilité prolongée.

La reconnaissance fiable d'une chute nécessite donc :

- l'analyse du spectre instantané,
- mais aussi la compréhension de la séquence complète dans le temps.

<u>Architecture retenue : Deep Learning Hybride CNN–LSTM</u>

Pour répondre à ces deux contraintes, Argus adoptera une **architecture hybride CNN–LSTM**, spécifiquement adaptée à la nature du problème.

L'architecture retenue repose sur une combinaison de réseaux de neurones convolutionnels (CNN) et de réseaux récurrents de type Long Short-Term Memory (LSTM), afin de répondre simultanément aux dimensions fréquentielle et temporelle du problème.

Le **CNN (Convolutional Neural Network)** est dédié à l'extraction des caractéristiques spatiales à partir des spectrogrammes issus du signal CSI. Dans ce contexte, le spectrogramme constitue une représentation temps-fréquence permettant d'observer la distribution énergétique du signal. Le rôle du CNN est d'identifier les motifs fréquentiels discriminants, notamment les signatures micro-Doppler associées aux différentes activités humaines. Il répond ainsi à la problématique suivante : quelles bandes de fréquences sont activées, avec quelle intensité et

selon quelle structure spatiale ? Par l'apprentissage hiérarchique de filtres convolutionnels, le réseau capture automatiquement les structures locales pertinentes dans le domaine fréquentiel.

Le **LSTM (Long Short-Term Memory)** intervient quant à lui dans la modélisation de la dynamique temporelle. Une activité comme une chute ne se réduit pas à une perturbation instantanée ; elle s'inscrit dans une séquence structurée comprenant typiquement une phase d'accélération, un impact marqué, puis une période d'immobilité. Le LSTM permet d'intégrer cette dépendance temporelle à long terme et de capturer la chronologie complète de l'événement. Il répond ainsi à la question : comment le phénomène évolue-t-il dans le temps et selon quelle progression dynamique ?

La complémentarité des deux modèles est centrale. Une chute possède à la fois une signature fréquentielle caractéristique — correspondant à une distribution énergétique spécifique dans le spectre — et une signature temporelle définie par une succession d'états. Le CNN extrait la structure fréquentielle instantanée, tandis que le LSTM modélise l'enchaînement temporel des états successifs. L'architecture hybride permet donc de traiter conjointement la dimension spectrale et la dimension séquentielle du signal.

L'Architecture combine un CNN pour l'extraction de caractéristiques spatiales dans le domaine fréquentiel et un LSTM pour la modélisation des dépendances temporelles à long terme, assurant ainsi une prise en compte cohérente de la double complexité du problème.

Faisabilité et performance

Bien que sophistiquée, cette approche est solidement documentée dans la littérature scientifique, notamment dans le cadre de la classification de séries temporelles et de l'analyse de spectrogrammes. Les architectures CNN–LSTM constituent une solution éprouvée, ce qui permet de s'appuyer sur des bases méthodologiques existantes, d'adapter des travaux antérieurs et de sécuriser l'implémentation. Il ne s'agit donc pas d'un choix expérimental hasardeux, mais d'une stratégie alignée avec les pratiques de recherche actuelles.

Dans le cadre du projet, le volume de données restera modéré (de l'ordre d'une centaine d'exemples de chutes). Dans ce contexte, une architecture CNN–LSTM présente plusieurs avantages : elle converge plus facilement que des architectures de type Transformer sur de petits ensembles de données, nécessite moins de paramètres et apprend efficacement des motifs structurés combinant information locale et dynamique globale. Ce compromis entre expressivité du modèle et contraintes de données en fait une solution particulièrement adaptée.

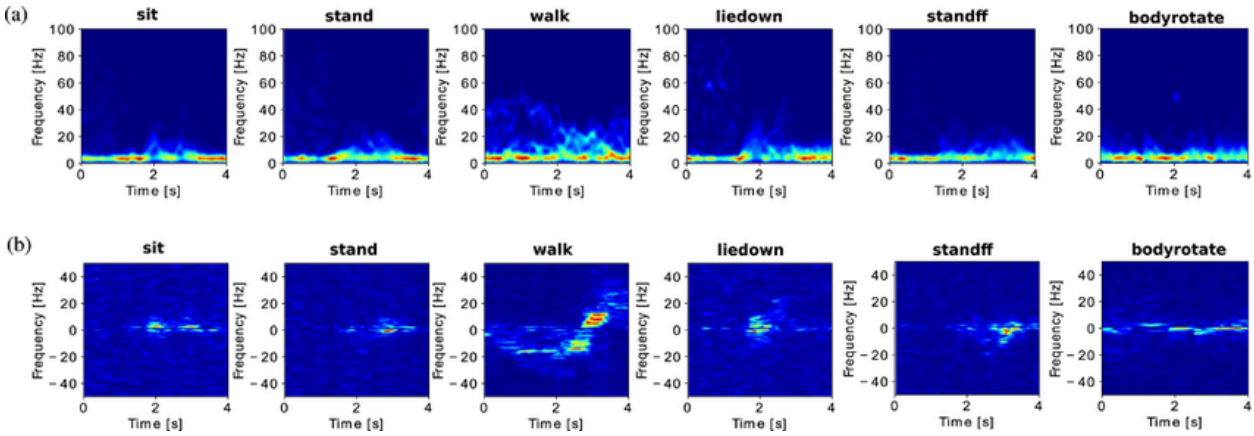
Conclusion stratégique

La nouvelle direction d'Argus repose désormais sur trois piliers : une réduction stratégique des classes, un recentrage explicite sur la reconnaissance d'activités dynamiques et la détection de chute, et l'adoption d'une architecture hybride cohérente avec la nature physique et temporelle du signal étudié. Une documentation technique dédiée détaillera ultérieurement l'implémentation précise des modèles, leurs hyperparamètres, le pipeline d'entraînement ainsi que les choix méthodologiques associés. Le présent document formalise ainsi la nouvelle orientation stratégique du projet.

Le Spectrogramme

Pour permettre au modèle d'intelligence artificielle d'analyser la dynamique du mouvement, le signal brut CSI (série temporelle complexe) est converti en une représentation visuelle : le **Spectrogramme**.

Cette transformation, réalisée via une **Transformée de Fourier à Court Terme (STFT)**, joue un rôle pivot dans l'architecture Argus :

1. **Révélation de l'Effet Micro-Doppler :** Le spectrogramme décompose le signal en composantes fréquentielles sur l'axe du temps. Il permet de visualiser directement la vitesse et l'accélération des membres du corps. Un mouvement rapide (chute) génère une montée brutale dans les hautes fréquences, tandis qu'un mouvement lent (respiration, marche calme) reste confiné dans les basses fréquences.
2. **Pont vers la Vision par Ordinateur :** En transformant le signal radio (1D) en une image temps-fréquence (2D), nous convertissons un problème de *traitement du signal* en un problème de *reconnaissance de formes*. Cela permet d'exploiter la puissance des **CNN (Réseaux de Neurones Convolutifs)**, excellents pour identifier des signatures visuelles spécifiques au sein du bruit ambiant.

En résumé, le spectrogramme est la "rétine" du système Argus, traduisant des ondes invisibles en images interprétables par le Deep Learning.